ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ០៤ សីហា ២០១៤ វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត) រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ	មណ្ឌលប្រឡង .... លេខបន្ទប់ .... លេខតុ .... ឈ្មោះបេក្ខជន .... ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ១១

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}$ ខ $\lim_{x\to0} \dfrac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$ គ $\lim_{x\to0} \dfrac{1-\cos^2 3x}{-2x^2}$ ឃ $\lim_{x\to0} \dfrac{x^2-x}{|x|}$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=-1-i\sqrt{3}$ ។

ក គណនា z_1+z_2 ; z_1-z_2 និង $z_1\cdot z_2$ ។

ខ សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3-8=0$ ។

III នៅក្នុងថុងមួយគេមានប៊ូល 12 ដែលគេសរសេរលេខពី 1 ដល់ 12។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ចេញពីថុងព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។

ក រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីមានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3 » ។

ខ រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3» ។

គ រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលមានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម $d=3$ » ។

IV f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $]0,+\infty[$ ដោយ $f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}$ និង C ជាក្រាបរបស់វា។

1. ក រក $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ ។
   ខ រក $\lim_{x\to0^+} f(x)$ ។
   គ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y=x-5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$ ។
   ឃ កំណត់អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និង C ។
2. ក បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $]0,+\infty[$ គេបាន $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ។
   ខ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ $g(x)=0$ មានចម្លើយ $x'=1$ និង $x''=\alpha$ $(1<\alpha)$ ។

V f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=4-x-2e^{-x}$ ។ គេតាងដោយ C ជាក្រាបរបស់វា។

1. ក រក $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ ។
   ខ បង្ហាញថាបន្ទាត់ D មានសមីការ $y=-x+4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C ។
   គ តើខ្សែកោង C នៅលើឬក្រោមបន្ទាត់ D ចូរបញ្ជាក់។
   ឃ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x)=\dfrac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$ ។
   ង រក $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ (ប្រើលទ្ធផល $\lim_{x\to-\infty} xe^x=0$) ។
2. ក គណនា $f'(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f ។ កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមារបស់ f ។
   ខ A ជាចំណុចមួយនៅលើខ្សែកោង C ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A ។
   គ បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលគេតាងដោយ β នៅចន្លោះ $[-1,0]$ ។

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)}{\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\left(\frac{\pi}{4}-x\right)} = -2\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{x-\frac{\pi}{4}}$$

$$= -2\times 1$$

$$= -2 \qquad \left[\because \lim_{x\to a}\frac{\sin u}{u} = 1 \text{ បើ } \lim_{x\to a} u = 0\right]$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\left(\frac{\pi}{4}-x\right)} = -2}$

ខ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x\to 0} \frac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}} = -2\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)\sin 5x}{\left(\sqrt{5}-\sqrt{x+5}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)} \qquad [\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}]$$

$$= -2\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)\sin 5x}{5-(x+5)} \qquad \left[\because \left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right) = \sqrt{a}^2-\sqrt{b}^2 = a-b\right]$$

$$= -2\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)\sin 5x}{-x}$$

$$= 2\lim_{x\to 0}\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)\cdot\frac{\sin 5x}{5x}\cdot(5)$$

$$= 2(\sqrt{5}+\sqrt{5})(5)$$

$$= 20\sqrt{5}$$

គ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 3x}{-2x^2}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 3x}{-2x^2} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 3x}{x^2} \qquad [\because \sin^2\alpha+\cos^2\alpha = 1 \Longrightarrow 1-\cos^2\alpha = \sin^2\alpha]$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 3x}{3x}\times 3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot(1\times 3)^2$$

$$= -\frac{9}{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 3x}{-2x^2} = -\dfrac{9}{2}}$

ឃ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x}{|x|}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x}{|x|} = \lim_{x\to 0}\frac{x(x-1)}{|x|}$$

- ករណី $x\to 0^-$ នោះ $|x| = -x$

  យើងបាន $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x^2-x}{|x|} = \lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x(x-1)}{-x} = \dfrac{-1}{-1} = 1$

- ករណី $x \to 0^+$ នោះ $|x| = x$
  យើងបាន $\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2 - x}{|x|} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x(x-1)}{x} = \frac{-1}{1} = -1$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{x^2 - x}{|x|} = \left\langle \begin{array}{l} 1 \text{ បើ } x \to 0^- \\ -1 \text{ បើ } x \to 0^+ \end{array}\right.}$

II ក) គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$ និង $z_1 \cdot z_2$

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (-1 + i\sqrt{3}) + (-1 - i\sqrt{3}) \\ &= -1 + i\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3} \\ &= -2 \\ z_1 - z_2 &= (-1 + i\sqrt{3}) - (-1 - i\sqrt{3}) \\ &= -1 + i\sqrt{3} + 1 + i\sqrt{3} \\ &= 2i\sqrt{3} \end{aligned}$$

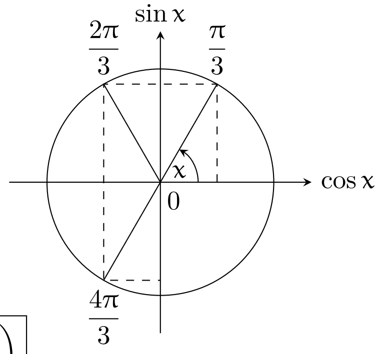
និង
$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3}) \\ &= (-1)^2 - (i\sqrt{3})^2 \qquad \left[\because (a-b)(a+b) = a^2 - b^2\right] \\ &= 1 + 3 \\ &= 4 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 + z_2 = -2 \;;\; z_1 - z_2 = 2i\sqrt{3} \text{ និង } z_1 \cdot z_2 = 4}$

ខ) សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន
$$\begin{aligned} z_1 &= 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned} z_2 &= 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned}$$



ដូចនេះ $\boxed{z_1 = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \text{ និង } z_2 = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)}$

គ) បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 8 = 0$

z_1 និង z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 8 = 0$ កាលណា $z_1^3 - 8 = 0$ និង $z_2^3 - 8 = 0$

យើងបាន
$$\begin{aligned} z_1^3 &= \left[2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\right]^3 \\ &= 8\left(\cos 2\pi + i\sin 2\pi\right) \\ &= 8(1+0) \\ &= 8 \quad (\text{ពិត}) \qquad \left[\because \sin n\pi = 0 \;;\; \cos n\pi = \begin{cases} 1 & \text{បើ } n \text{ គូ} \\ -1 & \text{បើ } n \text{ សេស} \end{cases} \quad \text{ចំពោះ } n \in \mathbb{Z}\right] \end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned} z_2^3 &= \left[2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)\right]^3 \\ &= 8\left(\cos 4\pi + i\sin 4\pi\right) \\ &= 8(1+0) \\ &= 8 \quad (\text{ពិត}) \end{aligned}$$

នាំឱ្យ z_1 ; z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 8 = 0$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 \;;\; z_2 \text{ ជាឫសនៃសមីការ } z^3 - 8 = 0}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេចាប់យកប៊ូល 3 គ្រាប់ចេញពីប៊ូលសរុប 12 គ្រាប់
យើងបាន $n(S) = C(12, 3,) = \dfrac{12!}{(12-3)! \times 3!} = \dfrac{12!}{9! \times 3!} = \dfrac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2} = 220$

(ក) រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីមានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3» តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ប៊ូលដែលមានលេខចែកដាច់នឹង 3 មាន $3, 6, 9, 12$ សរុប 4 ប៊ូល
បានន័យថាគេត្រូវចាប់ប៊ូល 3 ចេញពីប៊ូលទាំង 4 ខាងលើនេះ
យើងបាន $n(A) = C(4, 3) = 4$
នាំឱ្យ $P(A) = \dfrac{4}{220} = \dfrac{1}{55}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \dfrac{1}{55}}$

(ខ) រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3» តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ
គេត្រូវចាប់ប៊ូល 1 ចេញពីប៊ូលដែលមានលេខចែកដាច់នឹង 3 ទាំង 4 គ្រាប់ និងចាប់ប៊ូល 2 គ្រាប់បន្ថែមចេញពីប៊ូល 8 គ្រាប់ផ្សេងទៀត
យើងបាន $n(B) = C(4, 1) \times C(8, 2) = 4 \times \dfrac{8!}{(8-2)! \times 2!} = 4 \times \dfrac{8!}{6! \times 2!} = 4 \times \dfrac{8 \times 7}{2} = 112$
នាំឱ្យ $P(B) = \dfrac{112}{220} = \dfrac{28}{55}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\dfrac{28}{55}}$

(គ) រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលមានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម $d = 3$»
តាង C ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ
បីចំនួនតគ្នានោះរួមមាន $(1, 4, 7); (2, 5, 8); (3, 6, 9); (4, 7, 10); (5, 8, 11); (6, 9, 12)$ នោះ $n(C) = 6$
យើងបាន $P(C) = \dfrac{6}{220} = \dfrac{3}{110}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \dfrac{3}{110}}$

IV f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $]0, +\infty[$ ដោយ $f(x) = x - 5 + \dfrac{8\ln x}{x} + \dfrac{9}{x}$ និង C ជាក្រាបរបស់វា។

1. (ក) រក $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

យើងបាន $$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(x - 5 + \frac{8\ln x}{x} + \frac{9}{x}\right)$$
$$= +\infty - 5 + 0 + 0 \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x} = 0\ ;\ \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0\right]$$
$$= +\infty$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$

(ខ) រក $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$

យើងបាន $$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+}\left(x - 5 + \frac{8\ln x}{x} + \frac{9}{x}\right)$$
$$= \lim_{x\to 0^+}\left[x - 5 + \frac{1}{x}(8\ln x + 9)\right]$$
$$= 0 - 5 + \infty(-\infty + 9) \qquad \left[\because \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x} = +\infty\ ;\ \lim_{x\to 0^+}\ln x = -\infty\right]$$
$$= -\infty$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty}$

(គ) ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y = x - 5$ ជាអាសុីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$

ពិនិត្យ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}-(x-5)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}\right)=0$

នាំឱ្យបន្ទាត់ $\Delta: y = x - 5$ ជាអាសុីមតូតទ្រេតនៃ C នៅជិត $+\infty$

ដូចនេះ: **បន្ទាត់ $\Delta: y = x - 5$ ជាអាសុីមតូតទ្រេតនៃ C នៅជិត $+\infty$**

(ឃ) កំណត់អាប់សុីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និង C

ដោយ $\Delta: y = x - 5$ និង $f(x) = x - 5 + \dfrac{8\ln x}{x} + \dfrac{9}{x}$

យើងបាន
$$\begin{aligned}
x-5+\frac{8\ln x}{x}+\frac{9}{x}&=x-5\\
\frac{8\ln x}{x}+\frac{9}{x}&=0\\
\frac{8\ln x+9}{x}&=0\\
8\ln x+9&=0\\
8\ln x&=-9\\
\ln x&=-\frac{9}{8}
\end{aligned}$$

នាំឱ្យ $x = e^{-\frac{9}{8}}$ $\quad[\because \ln a = b \Leftrightarrow a = e^b\ ,\ a>0]$

ដូចនេះ: **អាប់សុីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និង C គឺ $x = e^{-\frac{9}{8}}$**

2. (ក) បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $]0,+\infty[$ គេបាន $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$

យើងបាន
$$\begin{aligned}
f'(x)&=\left(x-5+\frac{8\ln x}{x}+\frac{9}{x}\right)'\\
&=1+\frac{(8\ln x)'x-8\ln x(x)'}{x^2}-\frac{9}{x^2} \qquad \left[\because \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}\ ;\ \left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}\right]\\
&=1+\frac{8-8\ln x}{x^2}-\frac{9}{x^2}\\
&=\frac{x^2+8-8\ln x-9}{x^2}\\
&=\frac{x^2-8\ln x-1}{x^2}\\
&=\frac{g(x)}{x^2}\quad \text{ដែល } g(x)=x^2-8\ln x-1
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: **$f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ ដែល $g(x) = x^2 - 8\ln x - 1$**

(ខ) សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ $g(x) = 0$ មានចម្លើយ $x' = 1$ និង $x'' = \alpha\ (1 < \alpha)$

ដោយ $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ ចំពោះ $x \in]0,+\infty[$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x) = x^2 - 8\ln x - 1$

យើងបាន
$$\begin{aligned}
g'(x)&=\left(x^2-8\ln x-1\right)'\\
&=2x-\frac{8}{x}\\
&=\frac{2x^2-8}{x}\\
&=\frac{2(x^2-4)}{x}\\
&=\frac{2(x+2)(x-2)}{x}
\end{aligned}$$

ចំពោះ $x \in]0,+\infty[$ នោះ $\dfrac{2(x+2)}{x} > 0 \Longrightarrow g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $x - 2$

យក $g'(x) = 0 \Longrightarrow x - 2 = 0 \Longrightarrow x = 2$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $g'(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

ហើយ $g(2) = 2^2 - 8\ln 2 - 1 = 3 - 8\ln 2$
សមីការ $g(x) = 0$ មានចម្លើយ $x' = 1$ និង $x'' = \alpha \ (1 < \alpha)$ មានន័យថា $g(1) = 0$ និង $g(\alpha) = 0 \ (1 < \alpha)$
មួយវិញទៀត $g(e) = e^2 - 8\ln e - 1 = e^2 - 9 < 0$
និង $g(4) = 4^2 - 8\ln 4 - 1 = 15 - 16\ln 2 > 0$
នាំឱ្យ $g(e) \cdot g(4) < 0$
នោះសមីការ $g(x) = 0$ មានឫសមួយនៅចន្លោះ $(e, 4)$ បានន័យថា $e < \alpha < 4 \Longrightarrow \alpha > 2$
តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$

x	0		1		2		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$	‖	↘	0	↘	$g(2)$	↗	0	↗	

តាមតារាងខាងលើយើងទាញបាន
- $g(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1) \cup (\alpha, +\infty)$
- $g(x) < 0$ ពេល $x \in (1, \alpha)$

យើងបានដឹងថា $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$ និង $f(1) = 1 - 5 + \dfrac{8\ln 1}{1} + \dfrac{9}{1} = 5$
យើងបានតារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0		1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	5	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

V 1. ក) រក $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$
យើងមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$
យើងបាន
$$\begin{aligned}\lim_{x \to +\infty} f(x) &= \lim_{x \to +\infty} (4 - x - 2e^{-x}) \\ &= 4 - (+\infty) - 2(0) \qquad \left[\because \lim_{x \to +\infty} e^{-x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{e^x} = 0\right] \\ &= -\infty\end{aligned}$$
ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty}$

ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ D មានសមីការ $y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C
ពិនិត្យ
$$\begin{aligned}\lim_{x \to +\infty} [y_C - y_D] &= \lim_{x \to +\infty} \left[4 - x - 2e^{-x} - (-x + 4)\right] \\ &= \lim_{x \to +\infty} (-2e^{-x}) \\ &= 0\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } D : y = -x + 4 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } C \text{ ខាង } +\infty}$

(គ) តើខ្សែកោង C នៅលើឬក្រោមបន្ទាត់ D ចូរបញ្ជាក់

យើងមាន $y_C - y_D = -2e^{-x}$

ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$; $e^{-x} > 0 \Longrightarrow -2e^{-x} < 0$ នោះ $y_C - y_D < 0$ មានន័យថាខ្សែកោង C នៅក្រោមបន្ទាត់ D ជានិច្ច

ដូចនេះ $\boxed{\text{ខ្សែកោង } C \text{ នៅក្រោមបន្ទាត់ } D \text{ ជានិច្ច}}$

(ឃ) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x) = \dfrac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$

យើងមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$

យើងបាន $f(x) = 4 - x - \dfrac{2}{e^x}$ $\qquad \left[\because a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}\right]$

$= \dfrac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$ $\qquad \left[\because e^x \text{ ជាភាគបែងរួម}\right]$

ដូចនេះ $\boxed{f(x) = \dfrac{4e^x - xe^x - 2}{e^x} \ ; \ \forall x \in \mathbb{R}}$

(ង) រក $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ (ប្រើលទ្ធផល $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$)

យើងបាន
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}\left(4 - x - \frac{2}{e^x}\right)$$
$$= \lim_{x\to-\infty}\left[4 - \frac{1}{e^x}(xe^x + 2)\right]$$
$$= 4 - (+\infty)(0 + 2) \qquad \left[\because \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0 \ ; \ \lim_{x\to-\infty}\frac{1}{e^x} = +\infty\right]$$
$$= -\infty$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty}$

2. (ក) គណនា $f'(x)$ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និង កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមារបស់ f

យើងបាន
$$f'(x) = \left(4 - x - 2e^{-x}\right)'$$
$$= -1 + 2e^{-x}$$
$$= -1 + \frac{2}{e^x}$$
$$= \frac{-e^x + 2}{e^x}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = \dfrac{-e^x + 2}{e^x}}$

ដោយ $e^x > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-e^x + 2$

- $f'(x) = 0 \Longrightarrow -e^x + 2 = 0 \Longrightarrow e^x = 2 \Longrightarrow x = \ln 2$
- $f'(x) > 0 \Longrightarrow -e^x + 2 > 0 \Longrightarrow e^x < 2 \Longrightarrow x < \ln 2$
- $f'(x) < 0 \Longrightarrow -e^x + 2 < 0 \Longrightarrow e^x > 2 \Longrightarrow x > \ln 2$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$		$\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$

x	$-\infty$		$\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$f(\ln 2)$	$\searrow$	$-\infty$

តាមតារាងអថេរភាព f ខាងលើយើងបាន៖

- អនុគមន៍ f កើនចន្លោះ $(-\infty, \ln 2)$
- អនុគមន៍ f ចុះលើចន្លោះ $(\ln 2, +\infty)$
- ហើយតម្លៃបរមាធៀបនៃ f គឺ $f(\ln 2) = 4 - \ln 2 - 2e^{-\ln 2}$

$$\begin{aligned} &= 4 - \ln 2 - \frac{2}{e^{\ln 2}} \\ &= 4 - \ln 2 - 1 \qquad [\because e^{\ln a} = a] \\ &= 3 - \ln 2 \end{aligned}$$

ខ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ចំណុច A

បន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ចំណុច A ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 កំណត់ដោយ $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

ដោយ $f'(0) = \dfrac{-e^0 + 2}{e^0} = 1$ និង $f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 2$ នាំឱ្យ $y = x + 2$

ដូចនេះ **សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A គឺ $y = x + 2$**

គ) បង្ហាញថាសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលគេតាងដោយ β នៅចន្លោះ $[-1, 0]$

តាមតារាងអថេរភាពខាងលើឃើញថា f កើនលើចន្លោះ $(-\infty, \ln 2)$ នោះ f ក៏កើនលើចន្លោះ $[-1, 0]$ ដែរ

ហើយ $f(-1) = 4 - (-1) - 2e^{-(-1)} = 4 + 1 - 2e = 5 - 2e < 0$

$f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 4 - 2 = 2 > 0$

នាំឱ្យ $f(-1) \cdot f(0) < 0$ (មានបកស្រាយរួចនៅវិញ្ញាសា ០៣)

នោះសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់តាង β នៅចន្លោះ $[-1, 0]$

ដូចនេះ **សមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់តាង β នៅចន្លោះ $[-1, 0]$**